

MANUEL D'ADMINISTRATION ET STRATÉGIE DE RÉSILIENCE

Gestion du Parc, Procédures d'Automatisation et Plans PCA / PRA

1. Introduction et Objectifs

Ce document officiel a été rédigé à l'attention de l'association **LinuxIsGood** afin de poser un cadre rigoureux pour l'exploitation de son infrastructure réseau et système. Face aux enjeux de centralisation des utilisateurs via l'annuaire openLDAP et pour garantir une haute disponibilité des services, ce guide définit les architectures cibles, formalise les scripts d'automatisation des mises à jour, et détaille les protocoles de secours réglementaires : le **Plan de Continuité d'Activité (PCA)** et le **Plan de Reprise d'Activité (PRA)**.

2. Cartographie Métier et Technique du Parc

L'infrastructure repose sur un modèle à trois niveaux garantissant le cloisonnement des services et la centralisation des mécanismes d'authentification (LDAP).

Nom d'Hôte	Rôle au sein du Parc	Adresse IP Cible	Système de Fichiers Critique
Master	Serveur LDAP Maître, Gestionnaire de clés SSH & Scripting	192.168.15.254	/var/lib/ldap/ (Base d'annuaire)
Slave	Réplicat d'authentification PAM / NSS local	192.168.15.252	/etc/nslcd.conf (Liaison LDAP)
Client	Station de travail utilisateur (Authentification distante)	192.168.15.X	/var/home_ldap/ (Montage local)

Particularité Technique du Master

Le répertoire natif /home du serveur Master fait l'objet d'un verrouillage d'environnement virtuel (permissions strictes de l'hôte empêchant l'usage de chmod). Par conséquent, les répertoires applicatifs et personnels des utilisateurs LDAP sont déportés de manière transparente au sein de /var/home_ldap/client ou gérés de façon volatile, assurant une parfaite isolation opérationnelle.

3. Procédure de Mises à Jour Centralisées et Sécurisées

La maintenance corrective et évolutive du parc est pilotée depuis le nœud **Master** via une exécution séquentielle distante s'appuyant sur des connexions SSH sécurisées par paires de clés asymétriques.

3.1 Prérequis : Déploiement des clés d'authentification SSH

Pour permettre au script de s'exécuter en arrière-plan sans interruption humaine, une relation de confiance doit être établie. Sur le Master, l'administrateur doit s'assurer que l'accès root est autorisé dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config` via le paramètre `PermitRootLogin yes`, suivi d'un redémarrage du démon (`systemctl restart ssh`).

La clé publique est ensuite poussée sur l'ensemble des nœuds par les commandes suivantes :

```
# Génération de la paire de clés (valider par Entrée sans passphrase)
root@master:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096

# Déploiement séquentiel vers les machines du parc
root@master:~# ssh-copy-id root@192.168.15.254
root@master:~# ssh-copy-id root@192.168.15.252
```

3.2 Script Bash d'Automatisation Globale : `update_all.sh`

Ce script centralisé met à jour la liste des paquets, applique les correctifs de sécurité et nettoie les dépendances obsolètes sur toutes les machines configurées.

```
#!/bin/bash
# =====
# SCRIPT DE MISE À JOUR AUTOMATISÉE - ASSOCIATION LINUXISGOOD
# =====

# Liste des adresses IP des machines du parc à administrer
MACHINES=("192.168.15.254" "192.168.15.252")

USER_SSH="root"

echo "=====
echo "🚀 LANCEMENT DE LA MISE À JOUR GLOBALE DES MACHINES"
echo "=====

for MACHINE in "${MACHINES[@]}"
do
    echo -e "\n🔄 Connexion en cours à la machine : ${MACHINE}..."

    # Exécution des instructions distantes par encapsulation SSH
    ssh -o ConnectTimeout=5 ${USER_SSH}@${MACHINE} << 'EOF'
        echo "  -> [1/3] Mise à jour des dépôts (apt update)..."
        apt-get update -y > /dev/null

        echo "  -> [2/3] Application des mises à jour système (apt upgrade)..."
        apt-get upgrade -y

        echo "  -> [3/3] Suppression des dépendances inutilisées (apt autoremove)..."
    EOF
```

```

apt-get autoremove -y > /dev/null

echo "  ✅ Opération terminée avec succès sur cet hôte !"
EOF

if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "❌ Erreur critique : Impossible de joindre ou de mettre à jour ${MACHINE}"
fi
done

echo -e "\n=====
echo "🎉 Traitement du parc terminé de façon nominale !"
echo "=====

```

4. Plan de Continuité d'Activité (PCA)

Le **Plan de Continuité d'Activité** a pour objectif de tolérer une panne matérielle ou logicielle mineure sans interruption perceptible pour les utilisateurs de l'association.

4.1 Redondance du Service d'Annuaire (LDAP)

En cas de micro-coupure réseau sur le serveur Master, le fichier de configuration `/etc/nslcd.conf` présent sur le Slave et les clients implémente un mécanisme de bascule transparente. Il est préconisé d'ajouter une directive de secours (URI secondaire) :

```

# Configuration résiliente dans /etc/nslcd.conf
uri ldap://192.168.15.254/ ldap://192.168.15.252/

```

4.2 Tolérance aux pannes de stockage

Les données utilisateurs n'étant pas modifiables directement à la racine `/home` du Master, les profils applicatifs sont synchronisés en tâche de fond sur le répertoire local `/var/home_ldap`. L'intégrité opérationnelle est préservée grâce à l'isolation des processus PAM (`pam_mkhomedir.so`).

5. Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Le **Plan de Reprise d'Activité** intervient lors d'un sinistre lourd (perte totale de la machine virtuelle Master, crash du disque dur principal, corruption irrémédiable de la base LDAP). L'objectif est de reconstruire le service en un temps minimal (**RTO** ≤ 2h) avec une perte de données minimale (**RPO** ≤ 24h).

⚠ Règle d'or du PRA

Aucune reprise d'activité n'est possible sans une politique stricte de sauvegarde déportée. Les fichiers de sauvegarde de l'annuaire (fichiers au format LDIF) doivent impérativement être externalisés hors du Master (sur le Slave ou un stockage cloud associatif).

5.1 Étape 1 : Sauvegarde préventive quotidienne (Script Cron)

Le serveur Master doit exécuter chaque nuit une extraction complète de sa base de données LDAP via l'outil slapcat :

```
# Extraction brute de la base de l'association
slapcat -l /var/backups/ldap_association.ldif
# Transfert sécurisé vers le serveur Slave secondaire
scp /var/backups/ldap_association.ldif root@192.168.15.252:/var/backups/
```

5.2 Étape 2 : Procédure de reconstruction post-sinistre

En cas de destruction complète du Master, la procédure de restauration s'articule comme suit :

1. **Déploiement d'une nouvelle VM** : Instancier un système Debian/Ubuntu propre avec l'IP fixe 192.168.15.254.
2. **Installation des paquets natifs** : Exécuter `apt install slapd ldap-utils`.
3. **Arrêt du service pour injection** : Stopper temporairement le démon d'annuaire (`systemctl stop slapd`).
4. **Restauration des données** : Récupérer le fichier de sauvegarde `ldap_association.ldif` depuis le Slave et injecter l'arborescence historique :

```
slapadd -l /var/backups/ldap_association.ldif
```

5. **Rétablissement des droits** : Réassigner la propriété exclusive de la base de données au démon système :

```
chown -R openldap:openldap /var/lib/ldap/*
systemctl start slapd
```

6. **Régénération des accès SSH** : Relancer le script de mise à jour centralisé `/root/update_all.sh` pour valider que la communication avec le parc est de nouveau opérationnelle.

6. Tableau de Bord de Suivi de l'Infrastructure

Ce tableau récapitule les indicateurs clés à surveiller de manière hebdomadaire par l'équipe technique :

Composant Critique	Fréquence de Vérification	Commande de Diagnostic	État Nominal Attendu
Démon d'authentification	Hebdomadaire	<code>systemctl status nslcd</code>	active (running)
Résolution de l'annuaire	Hebdomadaire	<code>getent passwd client</code>	Renvoie l'UID 2002 de l'utilisateur
Disponibilité Réseau	Mensuelle	<code>ping -c 3 192.168.15.252</code>	0% packet loss
Taille des Sauvegardes	Quotidienne (Auto)	<code>ls -lh /var/backups/*.ldif</code>	Taille supérieure à 0 Ko